

重 庆 理 工 大 学

毕业设计（论文）任务书

题 目 基于卷积神经网络的问句分类系统
设计与实现

（起止日期 20XX 年 12 月 ~ 20XX 年 6 月）

学 院	计算机科学与工程学院		
专 业	计算机科学与技术	班 级	122030XXX

学生姓名	XXX	学 号	122030XXXXX
指导教师	XXX	系 主 任	明镒

学院院长	陈炳才
------	-----

一、课题的目的和任务

1、课题的目的

明确需解决的问题或实现的功能。在自动问答系统中，需对用户提出的问题进行分析，以更好地理解用户意图，从而找出更为精准的答案，为此，对用户提出的问题进行分类是一个重要环节。本课题的目的是设计和实现一个基于卷积神经网络的问句分类系统。系统可接收用户提出的问题，给出问题的类别，并能够根据所判断的问题类别，缩小候选答案的范围。

2、课题的具体任务

本课题的任务是：设计和实现一个基于卷积神经网络的问句分类系统，

① 系统提供简介、易操作的用户交互界面。

② 系统可接收用户输入的问题，运用自然语言处理方法、深度学习（或机器学习）的文本分类技术，判定用户所输入问句的类别，其分类结果具有较好的准确率。

③ 将所设计分类系统集成于信息检索系统，将信息检索系统根据用户问题返回的答案，适当缩小其范围，例如：用户输入：中国的国庆节是哪一天？

信息检索系统返回答案如下：

国庆节是由一个国家制定的用来纪念国家本身的法定假日。它们通常是这个国家的独立、宪法的签署、元首诞辰或其他有重大纪念意义的周年纪念日；也有些是这个国家守护神的圣人节。如今，中国国庆节特指中华人民共和国正式成立的纪念日10月1日。世界历史上最悠久的国庆节是圣马力诺的国庆节，远在公元301年，圣马力诺就把9月3日定为自己的国庆节。

缩小范围后答案如下：

中国国庆节特指中华人民共和国正式成立的纪念日 10 月 1 日

远在公元 301 年

圣马力诺就把 9 月 3 日定为自己的国庆节

二、课题的具体内容

1、工作内容

学生应在教师指导下，独立完成以下工作：

- ① 搜集课题所需机器学习、深度学习、自然语言处理、信息检索相关的文献、资料或硬件资源，解决课题的相关理论和技术问题。
- ② 阅读与课题相关的国内外参考文献，整理、归纳国内外相关研究动态，撰写文献综述和文献翻译。
- ③ 熟练运用工程方法对课题进行需求和功能分析，综合考虑技术、经济、管理和社会因素，形成合理可行的设计方案。
- ④ 运用科学方法对多种设计方案进行分析论证，并提出最终优化后的设计方案。
- ⑤ 合理选择并运用适合课题的开发平台、工具和技术，完成课题预定的任务。
- ⑥ 设计多组数据对完成的系统进行测试，能用规范的形式，如图表等记录和展示测试结果，对其进行分析评价，并撰写毕业论文。
- ⑦ 通过 PPT 讲解、系统演示和问答等多种形式展现毕业设计所完成工作。

2、技术要求

综合运用 JAVA, SQL SERVER, Python（或其他开发者熟悉的编程工具及数据库管理系统），

结合自然语言处理技术、深度学习方法、机器学习方法、信息检索系统原理等，完成系统设计和测试。

3、成果要求

① 完成一套自动问句分类系统代码：代码实现课题预期功能，功能模块可正常、稳定工作，可在答辩环节进行演示

② 编写、打印、装订文档资料：包括开题报告、文献翻译、文献综述、毕业论文各一份

③ 制作一份与本系统相关的海报（Poster）：可在答辩时展示

三、主要参考文献（老师指定）

以下参考文献仅供参考，请通过图书馆、网络查阅相关参考文献资料，应查阅近 5 年中文参考文献不少于 20 篇，英文参考文献不少于 5 篇。

[1] 史梦飞, 杨燕, 贺樑, 陈成才. 基于 Bi-LSTM 和 CNN 并包含注意力机制的社区问答问句分类方法[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(09): 157-162.

[2] 范云杰, 刘怀亮, 左晓飞, 赵辉. 社区问答中基于维基百科的问题分类方法[J]. 情报科学, 2014, 32(10): 56-60.

[3] 张宁, 朱礼军. 中文问答系统问句分析研究综述[J]. 情报工程, 2016, 2(01): 32-42.

[4] 王雷, 杨思春. 基于改进 Tri-training 算法的中文问句分类[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2016, 33(02): 172-176.

[5] 王小林, 镇丽华, 杨思春, 邵伟鹏, 郑啸. 基于增量式贝叶斯模型的中文问句分类研究[J]. 计算机工程, 2014, 40(09): 238-242.

[6] 牛彦清, 陈俊杰, 段利国, 张巍. 中文问句分类特征的研究[J]. 计算机应用与软件, 2012, 29(03): 108-111.

[7] 张栋, 李寿山, 周国栋. 基于答案辅助的半监督问题分类方法[J]. 计算机工程与科学, 2015, 37(12): 2352-2357.

[8] 董才正, 刘柏嵩. 面向问答社区的中文问题分类[J]. 计算机应用, 2016, 36(04): 1060-1065.

[9] 刘秉权, 徐振, 刘峰, 刘铭, 孙承杰, 王晓龙. 面向问答社区的答案摘要方法研究综述[J]. 中文信息学报, 2016, 30(01): 1-7+15.

[10] 李舟军, 李水华. 基于 Web 的问答系统综述[J]. 计算机科学, 2017, 44(06): 1-7+42.

[11] 赵胜辉, 李吉月, 徐碧, 孙博研. 基于 TFIDF 的社区问答系统问句相似度改进算法[J]. 北京理工大学学报, 2017, 37(09): 982-985.

四、进度安排与时间节点

序号	工作周	工作任务	检查节点
1	第七学期末~第 1 周	资料搜集，分析和整理	完成开题报告、文献综述和外文翻译。 检查选题依据、技术路线可行性。
2	第 2~3 周	系统需求分析	完成系统需求规格说明初稿。 检查功能需求、非功能需求是否明确，用例图等是否清晰。
3	第 4~5 周	系统数据库设计及数据准备	完成数据库设计初稿。检查 E-R 图、 数据表结构、关系是否合理。完成核心数据的模拟或采集。
4	第 6~7 周	系统概要设计	完成系统概要设计初稿。检查系统架构、模块划分、 关键技术选型是否合理，核心算法/流程逻辑是否清晰。
5	第 8~11 周	系统详细设计	完成 核心模块 的详细设计初稿，并进

			行中期检查。能够演示 1-2 个核心功能的可运行原型。
6	第 12~13 周	系统测试	完成系统测试初稿。检查功能完整性、系统集成度，演示主要业务流程，展示测试用例及结果。
7	第 13~14 周	系统工作总结，准备答辩	提交完整的毕业设计论文初稿、源代码及可运行系统。进行最终系统验收和论文预审，准备最终答辩材料（PPT、演示视频等）。

五、其他说明

实际进度安排与时间节点将根据学校最新通知进行实时动态调整。

毕业设计（论文）阶段工作情况检查表

	检查项目	表现情况（勾选）		
工作态度 纪律 检查	考勤情况	☐ 全勤，无迟到早退	☐ 偶有缺勤	☐ 缺勤严重
	与导师沟通频率	☐ 主动且频繁	☐ 沟通较少	☐ 不主动沟通
	任务完成积极性	☐ 按时高质量完成	☐ 基本按时完成	☐ 多次拖延
开题 阶段	选题论证	☐ 已完成且论证充分	☐ 基本完成	☐ 未完成
	开题报告	☐ 完整清晰	☐ 内容较完整	☐ 存在明显缺陷
	研究计划	☐ 计划合理可行	☐ 计划较可行	☐ 计划不合理
	文献综述	☐ 已完成分析深入	☐ 部分完成	☐ 未开始
	外文翻译	☐ 已完成符合规范	☐ 部分完成	☐ 未完成
研究 撰写 阶段	研究进度	☐ 按计划推进	☐ 进度滞后	☐ 未开展
	数据分析	☐ 数据完整分析科学	☐ 数据部分缺失	☐ 未进行分析
	论文初稿	☐ 已完成且结构合理	☐ 部分完成	☐ 未开始
修改 定稿 阶段	论文修改完成度	☐ 已按意见修改完毕	☐ 部分修改	☐ 未修改
	格式规范符合度	☐ 完全符合学校要求	☐ 存在部分问题	☐ 格式混乱
	查重结果（如有）	☐ 重复率达标	☐ 接近阈值	☐ 超标

指导教师签字：_____（手签名）_____ 年__月__日